

Глава 3 Практическая реализация

3.1. Разработка сквозного пайплайна обработки данных

3.1.1. Общая архитектура пайплайна

Таблица. Сквозной пайплайн обработки данных

№	Этап	Реализация	Выходные данные	Раздел
1	Сбор и подготовка первичных данных	См. таблицу 6	Кадры с координатами, маски, параметры камер	2.4
2	Присвоение координаты объекта	Модуль собственной разработки	Параметры преобразования подобия, оценка невязки	2.4.4
3	Обучение 3DGS-модели	Реализация 3DGS	Модель объекта (.ply)	2.4.7
4	Определение масштабного коэффициента по эталону	Модуль собственной разработки	Масштабный коэффициент, оценка его погрешности	2.5.6
5	Применение масштабного коэффициента к модели	Модуль собственной разработки	Модель в метрических единицах	3.1
6	Перенос масок в трёхмерное представление	Модуль собственной разработки	Подмножество гауссианов объекта	3.1
7	Фильтрация артефактных гауссианов	Модуль собственной разработки	Очищенное облако гауссианов, протокол фильтрации	3.1
8	Построение OBB и извлечение габаритов	Модуль собственной разработки	Габаритные размеры $L \times W \times H$	3.1
9	Формирование инвентарной карточки	Модуль собственной разработки	Запись атрибутивных данных	2.6
10	Экспорт модели и слоя в ГИС	Модуль собственной разработки, QGIS [38]	Слой GeoPackage, геопривязанная модель	2.6, 3.3

...

3.1.2. Видеосъемка объекта

3.1.3. Извлечение кадров из видеопотока

3.1.4. Оценка поз камер (COLMAP)

3.1.5. Двумерная семантическая сегментация извлеченных кадров

3.1.6. Создание файлов-масок

3.1.7. Обучение 3DGS-модели в LichtFeld Studio

3.1.8. Масштабирование модели по эталону

3.1.9. Перенос 2D-масок в 3D (отнесение гауссианов к объекту)

3.1.10. Фильтрация артефактных гауссианов

Задача удаления выбросных гауссианов из облака в общей постановке решается существующими средствами, в том числе распространяемыми в виде расширений сред обучения 3DGS и реализующими статистическое удаление выбросов по расстояниям до ближайших соседей. Указанные средства предназначены для очистки сцены в целом, направлены на улучшение визуального качества модели и не связаны с процедурой извлечения геометрических характеристик отдельного объекта: их параметры задаются оператором исходя из визуальной оценки результата.

Разработанный этап фильтрации отличается по назначению и по критерию настройки. Он применяется к подмножеству гауссианов, отнесённых к конкретному объекту учёта, включает последовательное отсеивание по непрозрачности, размеру гауссиана, плотности локального окружения и принадлежности основному пространственному кластеру, а параметры отсеивания устанавливаются по критерию устойчивости получаемого габаритного размера (п. 3.1.11), а не по визуальной оценке модели. Таким образом, этап встроен в процедуру измерения и является её частью, а не самостоятельной операцией улучшения качества сцены.

Таблица «этап фильтрации → сколько гауссианов удалено → сколько осталось» — скрипт печатает её сам и умеет сохранять в JSON (--report). Это ровно тот материал, который показывает, что этап не декоративный.

Ablation по порогу непрозрачности запускается флагом --ablation — получите готовую таблицу «порог α → габариты L/W/H». Дальше в тексте: выбранное значение обосновывается тем, что габариты выходят на плато (перестают заметно меняться) — это и есть содержательный критерий подбора параметра, а не «взяли 0.1, потому что так принято».

Иллюстрация «OBB до / после» — скрипт считает и то и другое в одном прогоне (obb_before_filtering / obb_after_filtering). Разница между этими двумя числами и есть ваш главный визуальный аргумент на защите.

Что проверить перед запуском Имена полей в .ply. Скрипт ждёт стандартный формат INRIA (x/y/z, opacity, scale_0..2). LichtFeld Studio может экспортировать со своими полями или уже с применёнными активациями — проверьте вывод PlyData.read(path)['vertex'].data.dtype.names, и если opacity уже в диапазоне [0,1], уберите сигмоиду в load_gaussians.

3.1.11. Построение ориентированного ограничивающего параллелепипеда (OBB)

3.1.12. Формирование инвентарной карточки и экспорт в ГИС

3.2. Экспериментальная апробация разработанной методики

Таблицы измерений по каждому из трёх объектов: эталон (рулетка) / модель / Δ , мм / δ , %. Обязательно — отдельная оценка источников погрешности: погрешность масштабирования (по разбросу коэффициента, вычисленного по разным парам делений рейки), погрешность сегментации, погрешность ОБВ. И контрольный трюк: прогоните через весь пайплайн саму рейку как объект — её размеры известны с точностью до долей мм, и это даст вам чистую системную погрешность метода, отделённую от особенностей формы МАФ.

3.2.1. Описание экспериментального полигона и объектов исследования

3.2.2. Проведение съемки и подготовка данных

3.2.3. Оценка непригодности спутниковых координат для метрического масштабирования

Сопоставление масштабных коэффициентов. Для количественной проверки положения, сформулированного в п. 2.5.5, выполнено сопоставление двух независимо полученных значений коэффициента масштаба: значения s , входящего в решение преобразования подобия по спутниковым координатам центров фотографирования, и значения k , определённого по линейному эталону. Результаты приведены в таблице N.

Показатель	Значение
Коэффициент масштаба из решения преобразования подобия, s	
Коэффициент масштаба по линейному эталону, k	
Относительное расхождение $ s - k / k$, %	
Погрешность габаритного размера объекта при использовании s вместо k , мм	
Среднеквадратическая невязка решения преобразования подобия, м	
Число соответствий, признанных достоверными / общее число	

Полученное расхождение показывает, что применение коэффициента масштаба из решения преобразования подобия привело бы к относительной погрешности определения габаритных размеров, [превышающей / не превышающей] критерий приемлемости, установленный в п. 2.2.5. Данный результат [подтверждает / не подтверждает] необходимость отдельного определения параметров пространственной привязки и метрического масштабирования, положенного в основу разработанной методики.

3.2.4. Оценка метрической точности

по каждому объекту констатировать, укладывается ли результат в порог 5 %

3.2.5. Визуальное качество моделей

3.2.6. Сравнительный анализ с методом классической фотограмметрии

Взять уже извлечённый набор кадров по каждому из трёх объектов и дополнительно прогнать через RealityScan (или Meshroom, если нужна полностью открытая цепочка). Получить mesh, снять с него те же

габариты, зафиксировать: время обработки, размер выходного файла, число полигонов, визуальное качество на бликующих участках.

3.2.7. Исследование зависимости точности от плотности исходных данных

Взять скамейку и обучить модели на 40 / 60 / 80 / 120 / 160 кадрах, извлечённых из одного и того же видео. Для каждой модели: погрешность габаритов, время обучения, число гауссианов. Построить график «число кадров → δ , %».

3.3. Интеграция результатов в геоинформационную систему (QGIS)

Создание слоя (точечный слой с атрибутами + при желании 3D-представление), заполнение атрибутов из выгрузки пайплайна, скриншоты рабочего окна, схема подключения моделей для просмотра. Обсуждение форматов и того, как слой попадёт в муниципальную ГИС.

3.3.1. Формирование векторного слоя

3.3.2. Подключение 3D-моделей для визуализации

Экспортировать одну модель в формат, пригодный для отображения в браузере, и показать её на карте вместе с инвентаризационным слоем. Зафиксировать: размер файла, время загрузки, частоту кадров при просмотре — и сравнить с mesh-моделью того же объекта из идеи 1. Модель размещается по координате, азимут задаётся оператором вручную либо принимается произвольным

3.3.3. Пример визуализации инвентаризационного слоя

3.4. Оценка экономической эффективности разработанной методики

Расчёт полной стоимости инвентаризации 1000 объектов тремя способами: моя методика / наземное лазерное сканирование / геодезическая съёмка. Составляющие: стоимость оборудования (амортизация), стоимость ПО, человеко-часы полевых работ, человеко-часы камеральной обработки, требования к квалификации персонала. Часть цифр из собственного эксперимента (сколько минут на объект в поле, сколько на обработку), часть — из прайсов и открытых источников.

3.5. Организационная модель применения методики в эксплуатирующей организации

Описать полный организационный цикл: оператор эксплуатирующей организации снимает объект на смартфон → данные передаются на сервер обработки → автоматически формируется инвентарная карточка → запись появляется в ГИС и доступна диспетчеру. С оценкой времени каждого этапа (из вашего эксперимента) и указанием, какие этапы требуют участия человека, а какие автоматизированы. Схема (диаграмма процесса) — обязательно, это самый наглядный элемент.